

Semana 10

Tarea 1

Empaquetado del laboratorio (configuración y datos clave)

1. Descripción

En esta tarea se ha preparado un paquete final con la información necesaria para comprender y reproducir el laboratorio completo.

Se han verificado todos los elementos clave del sistema, incluyendo red, usuarios, servicios, seguridad, automatización y configuración general.

2. Configuración de red

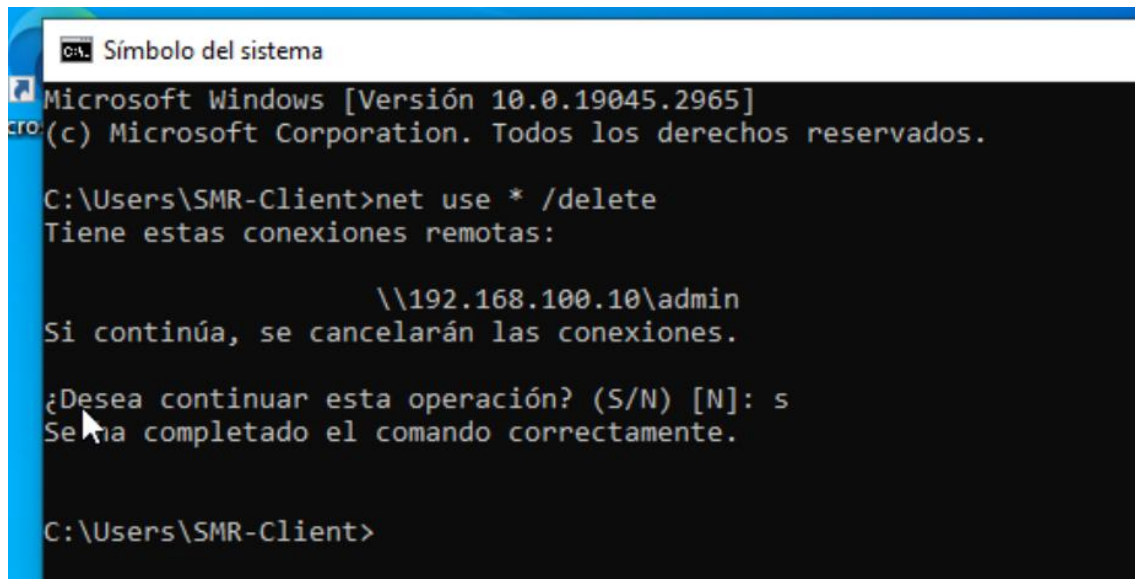
Se ha comprobado la conectividad entre el servidor Ubuntu y el cliente Windows dentro de la red interna.

- Servidor Ubuntu: **192.168.100.10**
- Cliente Windows: **192.168.100.11**

Se ha validado la comunicación mediante pruebas de conectividad (ping), confirmando que ambos equipos se encuentran en la misma red y pueden comunicarse correctamente.

```
deiby@smr-server:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ce:1d:66 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027ce1d66
    inet 192.168.100.10/24 brd 192.168.100.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fece:1d66/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: enp0s8: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:31:8b:a6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027318ba6
    inet 10.0.3.15/24 metric 100 brd 10.0.3.255 scope global dynamic enp0s8
        valid_lft 86222sec preferred_lft 86222sec
    inet6 fd17:625c:f037:3:a00:27ff:fe31:8ba6/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 86225sec preferred_lft 14225sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe31:8ba6/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
deiby@smr-server:~$
```

Figura 1. Dirección IP del Servidor Ubuntu



```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

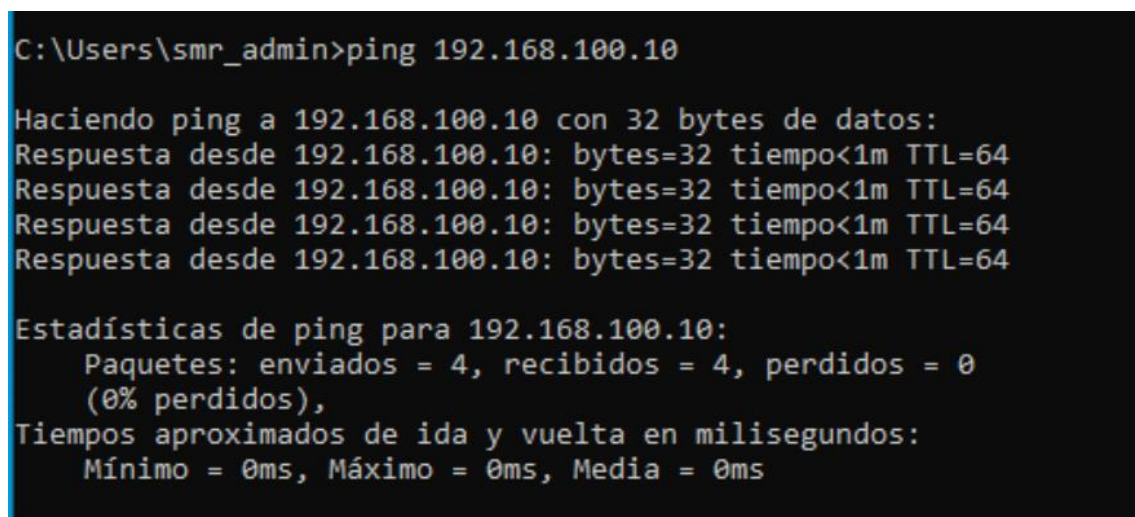
C:\Users\SMR-Client>net use * /delete
Tiene estas conexiones remotas:

                \\192.168.100.10\admin
Si continúa, se cancelarán las conexiones.

¿Desea continuar esta operación? (S/N) [N]: s
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\SMR-Client>
```

Figura 2. Dirección IP del Cliente Windows



```
C:\Users\smr_admin>ping 192.168.100.10

Haciendo ping a 192.168.100.10 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.100.10: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.100.10:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

Figura 3. Prueba de conectividad (ping)

3. Usuarios y grupos

Se han verificado los usuarios creados en el sistema:

- user1 (usuario estándar)
- admin1 (usuario con privilegios)

También se han validado los grupos:

- smr-users
- smr-admin

Se ha comprobado la correcta pertenencia de los usuarios a sus respectivos grupos.

```
deiby@smr-server:~$ getent passwd | grep -E 'user1|admin1'
admin1:x:1003:1003:,,,:/home/admin1:/bin/bash
user1:x:1004:1004:,,,:/home/user1:/bin/bash
deiby@smr-server:~$
```

Figura 4. Usuarios del sistema

```
deiby@smr-server:~$ getent group | grep -E 'smr-users|smr-admin'
smr-admin:x:1001:admin1
smr-users:x:1002:user1
deiby@smr-server:~$
```

Figura 5. Grupos del sistema

```
deiby@smr-server:~$ id user1
uid=1004(user1) gid=1004(user1) groups=1004(user1),100(users),1002(smr-users)
deiby@smr-server:~$ id admin1
uid=1003(admin1) gid=1003(admin1) groups=1003(admin1),27(sudo),100(users),1001(smr-admin)
deiby@smr-server:~$
```

Figura 6. Pertenencia de usuarios a grupos

4. Recursos compartidos (Samba)

Se han validado los recursos compartidos configurados en el servidor:

- /srv/samba/publico acceso de solo lectura
- /srv/samba/equipo acceso de lectura y escritura
- /srv/samba/admin acceso restringido

Se ha comprobado que los permisos están correctamente definidos y aplicados según el nivel de acceso requerido.

```
deiby@smr-server:~$ ls -ld /srv/samba/publico /srv/samba/equipo /srv/samba/admin
drwxrwx--- 2 root smr-admin 4096 Feb 26 11:22 /srv/samba/admin
drwxrwx--- 3 root smr-users 4096 Mar 26 14:07 /srv/samba/equipo
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Feb 23 13:46 /srv/samba/publico
deiby@smr-server:~$ _
```

Figura 7. Permisos de directorios Samba

```

[PUBLICO]
    path = /srv/samba/publico

[EQUIPO]
    path = /srv/samba/equipo
    read only = No
    valid users = @smr-users

[ADMIN]
    path = /srv/samba/admin
    read only = No
    valid users = @smr-admin

```

Figura 8. configuración de recursos Samba

5. Sistema de copias de seguridad

Se ha verificado la existencia del script de backup:

- Ruta: /usr/local/bin/backup_samba.sh

El script permite realizar copias de seguridad de los datos compartidos.

Además, se ha configurado una tarea automática mediante **cron** para ejecutar el backup diariamente.

```

deiby@smr-server:~$ cat /usr/local/bin/backup_samba.sh
#!/bin/bash

DESTINO="/backup/samba"
LOG="/backup/samba/log.txt"
FECHA=$(date +%Y-%m-%d)

mkdir -p "$DESTINO/$FECHA"

echo "==== BACKUP $FECHA =====" | tee -a "$LOG"

rsync -av /srv/samba/publico/ "$DESTINO/$FECHA/publico/" | tee -a "$LOG"
rsync -av /srv/samba/equipo/ "$DESTINO/$FECHA/equipo/" | tee -a "$LOG"
rsync -av /srv/samba/admin/ "$DESTINO/$FECHA/admin/" | tee -a "$LOG"

echo "==== FIN BACKUP =====" | tee -a "$LOG"
deiby@smr-server:~$

```

Figura 9. Script de copia de seguridad

```
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /usr/local/bin/backup_samba.sh
```

Figura 10. Configuración de tarea cron

6. Protección ante ataques (Fail2ban)

Se ha comprobado el correcto funcionamiento de Fail2ban, especialmente en la protección del servicio SSH.

Se han verificado:

- Jail sshd activo
- Monitorización de intentos fallidos
- Posibilidad de bloqueo automático de IPs

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status
Status
|- Number of jail:      1
|- Jail list:  sshd
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 0
|   |- Total failed:     0
|   \- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
|- Actions
|   |- Currently banned: 0
|   |- Total banned:     0
|   \- Banned IP list:
deiby@smr-server:~$
```

Figura 11. Estado de Fail2ban

7. Configuración del firewall (UFW)

Se ha validado la configuración del firewall, asegurando que únicamente están abiertos a los puertos necesarios:

- 22 (SSH)
- 139 (Samba)
- 445 (Samba)

Esto reduce la superficie de ataque del sistema.

```
deiby@smr-server:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To Action From
      --
[ 1] 22 ALLOW IN 192.168.100.0/24
[ 2] 445 ALLOW IN 192.168.100.0/24
[ 3] 139 ALLOW IN 192.168.100.0/24
```

Figura 12. Reglas del Firewall UFW

8. Estado de los servicios

Se ha comprobado que los servicios principales del sistema se encuentran activos y en funcionamiento:

- smbd (Samba)
- ssh (acceso remoto)
- fail2ban (protección de accesos)

```
deiby@smr-server:~$ systemctl status smbd --no-pager
• smbd.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-04-08 14:11:32 UTC; 46min ago
  Invocation: 0485f9d9213c40dfba1e2f422240a1aa
  Docs: man:smbd(8)
        man:samba(7)
        man:smb.conf(5)
  Process: 1156 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured smb (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 1171 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 1200 (smbd)
  Status: "smbd: ready to serve connections..."
  Tasks: 3 (limit: 3965)
  Memory: 15.9M (peak: 16.7M)
  CPU: 272ms
  CGroup: /system.slice/smbd.service
          └─1200 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
            └─1231 "smbd: notifyd"
              └─1232 "smbd: cleanupd"

abr 08 14:11:31 smr-server systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...
abr 08 14:11:32 smr-server systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.
deiby@smr-server:~$
```

Figura 13. Estado servicio Samba

```
deiby@smr-server:~$ systemctl status ssh --no-pager
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-04-09 12:25:41 UTC; 3min 8s ago
  Invocation: 953e370ba3c240c88deeb6b79add220
  TriggeredBy: • ssh.socket
  Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
  Main PID: 3640 (sshd)
  Tasks: 1 (limit: 3965)
  Memory: 1.6M (peak: 2.3M)
  CPU: 37ms
  CGroup: /system.slice/ssh.service
          └─3640 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

abr 09 12:25:41 smr-server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
abr 09 12:25:41 smr-server sshd[3640]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
abr 09 12:25:41 smr-server sshd[3640]: Server listening on :: port 22.
abr 09 12:25:41 smr-server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
deiby@smr-server:~$
```

Figura 14. Estado servicio de acceso remoto SSH

```

deiby@smr-server:~$ systemctl status fail2ban --no-pager
• fail2ban.service - Fail2Ban Service
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/fail2ban.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-04-08 14:11:20 UTC; 48min ago
   Invocation: 5bca54981a9543c184acdc4edf728151
   Docs: man:fail2ban(1)
  Main PID: 955 (fail2ban-server)
    Tasks: 5 (limit: 3965)
   Memory: 199.5M (peak: 199.5M)
      CPU: 4.003s
   CGroup: /system.slice/fail2ban.service
           └─955 /usr/bin/python3 /usr/bin/fail2ban-server -xf start

abr 08 14:11:20 smr-server systemd[1]: Started fail2ban.service - Fail2Ban Service.
abr 08 14:11:32 smr-server fail2ban-server[955]: Server ready
deiby@smr-server:~$

```

Figura 15. Estado servicio Fail2ban

9. Conclusión

El sistema se encuentra correctamente configurado, protegido y automatizado.

Se dispone de:

- Red funcional
- Control de accesos
- Servicios seguros
- Copias de seguridad automatizadas
- Protección frente ataques
- Configuración documentada

Esto permite que el laboratorio sea completamente reproducible y preparado para su demostración final.

El entorno simula un sistema real de empresa, permitiendo realizar tareas de administración, seguridad y auditoria de forma controlada.